Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 4

по интервальному анализу

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель работы

Получить практические навыки вычисления интервальных описательных статистик (моды, медиан), работы с коэффициентом Жаккара и применения методов оптимизации для интервальных данных. Сравнить эффективность различных функционалов на основе интервальных статистик для оценивания параметров моделей.

Даны два входных файла данных диагностики томсоновского рассеяния (формат описан в документе Save to BIN.pdf):

$$-0.205_lvl_side_a_fast_data.bin, \quad 0.225_lvl_side_a_fast_data.bin.$$

Связь кодов данных и Вольт:

$$V = Code / 16384 - 0.5.$$

По данным из входных файлов необходимо:

A. Извлечь интервальные выборки $X = \{x_i\}$, $Y = \{y_k\}$, задав $rad\ x = rad\ y = 1/2^N$, $N = 14$.

B. Для зависимостей $a + X = Y$ и $t \cdot X = Y$ вычислить точечные и интервальные оценки констант a, t с помощью функционала F, задавшись уровнем точности ε:

$\hat{s} = \arg\max_s F(s, X, Y), \ s \in \{a, t\}$.

B.1 $F(s, X, Y) = J_i(s, X, Y)$.

B.2 $F(s, X, Y) = J_i(s, mode\ X, mode\ Y)$.

B.3 $F(s, X, Y) = J_i(s, med^K\ X, med^K\ Y)$.

B.4 $F(s, X, Y) = J_i(s, med^P\ X, med^P\ Y)$.

C. Для каждого пункта B.1–B.4 построить графики F(s), отметить smax.

D. Сравнить полученные результаты.

Теоретическая часть

1. Интервал и его характеристики

Интервалом $x = [\underline{x}, \bar{x}]$ называется замкнутый отрезок вещественной оси.

$$mid\ x = (\underline{x} + \bar{x})/2, \quad rad\ x = (\bar{x} - \underline{x})/2, \quad wid\ x = \bar{x} - \underline{x}.$$

Интервал однозначно задаётся серединой и радиусом:

$$x = mid\ x + [-1; 1] \cdot rad\ x.$$

Формирование интервальных выборок. Каждое измерение v_i (в Вольтах) заменяется интервалом с заданным радиусом r:

$$x_i = [v_i - r; v_i + r], \quad r = 1/2^N = 1/2^{14} \approx 6.1035 \cdot 10^{-5} \text{ В}.$$

2. Арифметические операции, используемые в моделях

Для вещественной константы и интервала в классической интервальной арифметике:

$$a + x = [a + \underline{x}; a + \bar{x}],$$

$$t \cdot x = [t\,\underline{x}; t\,\bar{x}], \ t \geq 0; \quad t \cdot x = [t\,\bar{x}; t\,\underline{x}], \ t < 0.$$

$$\mathrm{wid}(a + x) = \mathrm{wid}\, x, \quad \mathrm{wid}(t \cdot x) = |t| \cdot \mathrm{wid}\, x.$$

3. Полная интервальная арифметика Каухера. Операции ∧ и ∨

В арифметике Каухера K$\mathbb{R}$ наряду с правильными интервалами ($\underline{x} \le \bar{x}$) рассматриваются неправильные интервалы ($\underline{x} > \bar{x}$), для которых wid x < 0. В K$\mathbb{R}$ всегда определены операции взятия нижней и верхней граней относительно включения:

$$x \wedge y = [\max\{\underline{x}, \underline{y}\};\ \min\{\bar{x}, \bar{y}\}],$$

$$x \vee y = [\min\{\underline{x}, \underline{y}\};\ \max\{\bar{x}, \bar{y}\}].$$

Если x и y пересекаются, то x ∧ y = x ∩ y — правильный интервал. Если они не пересекаются, то x ∧ y — неправильный интервал, и |wid(x ∧ y)| равна расстоянию (зазору) между ними.

Интервал x ∨ y — интервальная оболочка, то есть наименьший интервал, содержащий оба интервала.

Для набора интервалов операции применяются последовательно:

$$\wedge_i x_i = [\max_i \underline{x}_i;\ \min_i \bar{x}_i], \quad \vee_i x_i = [\min_i \underline{x}_i;\ \max_i \bar{x}_i].$$

4. Коэффициент Жаккара

Мера совместности двух интервалов строится через операции ∧, ∨ арифметики Каухера:

$$J_i(x, y) = \mathrm{wid}(x \wedge y) \,/\, \mathrm{wid}(x \vee y).$$

Для набора интервалов:

$$J_i(x_1, \ldots, x_n) = \mathrm{wid}(\wedge_i x_i) \,/\, \mathrm{wid}(\vee_i x_i).$$

Свойства:

- $-1 \le J_i(x, y) \le 1$;
- $J_i = 1$ тогда и только тогда, когда x = y;
- $J_i \ge 0$ тогда и только тогда, когда $x \cap y \ne \emptyset$, то есть интервалы совместны;
- $J_i < 0$, если интервалы не пересекаются; $J_i \to -1$ при неограниченном удалении интервалов друг от друга.

Функционалы для моделей. Для двух интервалов x, y (В.2–В.4):

$$J_i(a, x, y) = J_i(a + x, y), \quad J_i(t, x, y) = J_i(t \cdot x, y).$$

Для выборок (В.1) коэффициент Жаккара вычисляется для всего набора интервалов, составленного из преобразованной выборки X и выборки Y:

$$J_i(a, X, Y) = \mathrm{wid}((\wedge_i(a + x_i)) \wedge (\wedge_k y_k)) \,/\, \mathrm{wid}((\vee_i(a + x_i)) \vee (\vee_k y_k)),$$

$$J_i(t, X, Y) = \mathrm{wid}((\wedge_i(t\, x_i)) \wedge (\wedge_k y_k)) \,/\, \mathrm{wid}((\vee_i(t\, x_i)) \vee (\vee_k y_k)).$$

Значение функционала определяется крайними интервалами выборок, поэтому одиночные выбросы сильно его искажают. Перед вычислением В.1 из выборок удаляются значения, отстоящие от медианы больше чем на 3σ.

5. Интервальная мода

Все концы интервалов выборки X упорядочиваются по возрастанию: $p_1 < p_2 < \ldots < p_m$. Они разбивают ось на элементарные интервалы

$$z_j = [p_j;\, p_{j+1}], \quad j = 1, \ldots, m-1.$$

Частота элементарного интервала — число элементов выборки, его содержащих:

$$\mu_j = \#\{i : z_j \subseteq x_i\}.$$

Модой интервальной выборки называется объединение элементарных интервалов с максимальной частотой:

$$\operatorname{mode} X = \cup\{z_j : \mu_j = \max_k \mu_k\}.$$

Мода — это область, накрытая наибольшим числом интервалов выборки, то есть «наиболее совместное» подмножество данных.

6. Медиана Крейновича

Медиана Крейновича строится по отдельности из медиан левых и правых концов:

$$\operatorname{med}^{K} X = [\operatorname{Med}\{\underline{x}_i\};\, \operatorname{Med}\{\bar{x}_i\}],$$

где Med — обычная точечная медиана: при чётном n это полусумма двух средних порядковых статистик.

7. Медиана Пролубникова

Медиана Пролубникова строится по разбиению выборки на элементарные подынтервалы z_j с частотами μ_j. Элементарные подынтервалы естественно упорядочены вдоль оси: $z_1 \preccurlyeq z_2 \preccurlyeq \ldots$.

Подынтервалы с $\mu_j = 0$ (промежутки между интервалами выборки) не являются вариантами выборки и не учитываются.

Медианой Пролубникова называется такой элементарный подынтервал z_m, для которого половина вариант с учётом их частот лежит слева, а половина — справа. Обозначим $M = \Sigma_j \mu_j$ — суммарную частоту. Тогда z_m определяется условием

$$\Sigma_j <_m \mu_j < M/2 \le \Sigma_j \le_m \mu_j, \quad \operatorname{med}^{P} X = z_m.$$

Если $\Sigma_j \le_m \mu_j = M/2$ в точности, то посередине оказываются два подынтервала z_m и z_{m+1}. В этом случае берётся их среднее (вариант A):

$$\operatorname{med}^{P} X = (z_m + z_{m+1})/2.$$

В отличие от медианы Крейновича, которая собирается из концов исходных интервалов, медиана Пролубникова — это элементарный подынтервал, то есть фрагмент оси между соседними концами. Поэтому, если интервалы выборки пересекаются, она, как правило, уже медианы Крейновича, и равенство радиусов интервалов совпадения медиан не гарантирует.

8. Точечная и интервальная оценки параметра

Точечная оценка — точка максимума функционала:

$$\hat{s} = \arg\max_s F(s), \quad F_{\max} = F(\hat{s}).$$

Максимум ищется в два этапа: перебор на сетке (с последующим сгущением сетки в окрестности найденного максимума) и уточнение методом золотого сечения до достижения точности ε. На каждом шаге метода золотого сечения на отрезке [α; β] вычисляются точки

$$c = \beta - \varphi(\beta - \alpha), \quad d = \alpha + \varphi(\beta - \alpha), \quad \varphi = (\sqrt{5} - 1)/2,$$

и сохраняется та часть отрезка, где значение F больше. Процесс останавливается при $\beta - \alpha \le \varepsilon$; принимается $\hat{s} = (\alpha + \beta)/2$. В работе $\varepsilon = 10^{-7}$.

Интервальная оценка — множество значений параметра, для которых функционал не меньше заданного уровня λ:

$$s = \{s : F(s) \ge \lambda\}.$$

Его концы находятся бисекцией с той же точностью ε.

Для пунктов В.2–В.4 (два интервала) берётся $\lambda = 0$: это множество всех s, при которых $s \circ x$ и y совместны. Для аддитивной модели его можно выписать явно:

$$a \in [\underline{y} - \bar{x};\ \bar{y} - \underline{x}].$$

При $x < 0$, $y > 0$, как в рассматриваемых данных, для мультипликативной модели из условий совместности получается:

$$t \in [\bar{y}/\underline{x};\ \underline{y}/\bar{x}].$$

Для пункта В.1 значения F отрицательны при всех s по результатам вычислений, поэтому уровень $\lambda = 0$ даёт пустое множество. Для В.1 используется уровень половины высоты пика над минимально возможным значением $J_i = -1$:

$$\lambda^{B1} = (F_{max} + (-1))/2 = (F_{max} - 1)/2.$$

При $F_{max} = 1$ (точное совпадение двух интервалов) этот уровень совпадает с $\lambda = 0$, поэтому правила согласованы.

Результаты

A. Извлечение интервальных выборок

Файл состоит из заголовка 256 байт и 100 кадров по 16400 байт (заголовок кадра 16 байт и 1024 точки по 8 двухбайтовых значений). Таким образом, в каждой выборке

$$n = 100 \cdot 1024 \cdot 8 = 819200$$

значений. Коды переведены в Вольты по формуле $V = Code/16384 - 0.5$, каждому значению сопоставлен интервал $[v_i - r;\ v_i + r]$, $r = 2^{-14} \approx 6.1035 \cdot 10^{-5}$ В.

Характеристики выборок (по серединам интервалов):

Выборка	min, В	max, В	среднее, В	медиана, В	ст. откл., В
X (−0.205 lvl)	−0.205261	0.148743	−0.169887	−0.170532	0.008079
Y (0.225 lvl)	0.141663	0.249329	0.173791	0.172974	0.008500

Разброс данных существенно превышает радиус единичного интервального измерения. Распределения обеих выборок несимметричны, в X присутствуют одиночные выбросы (максимум 0.1487 В).

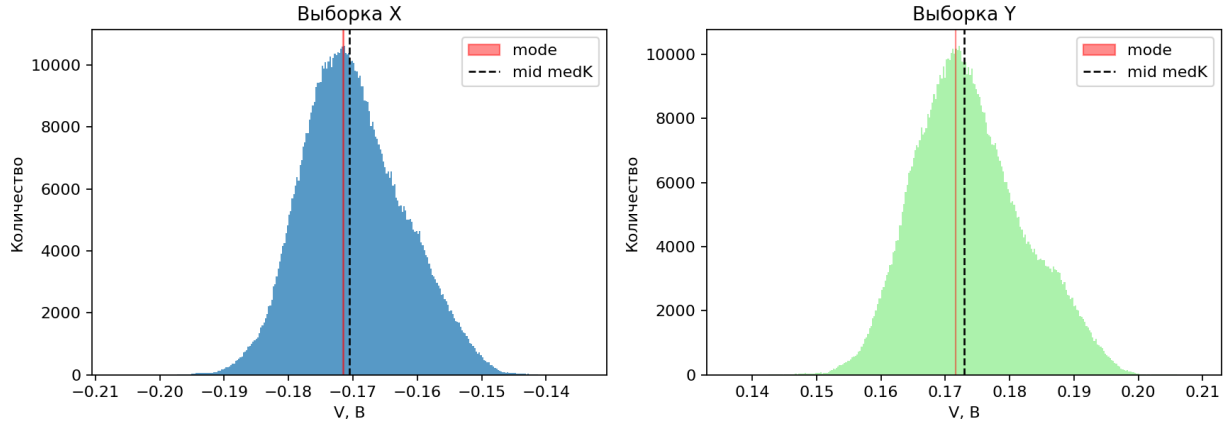


Рисунок 1 — Гистограммы выборок X и Y; красным — мода, чёрным пунктиром — середина med^K

Интервальные статистики

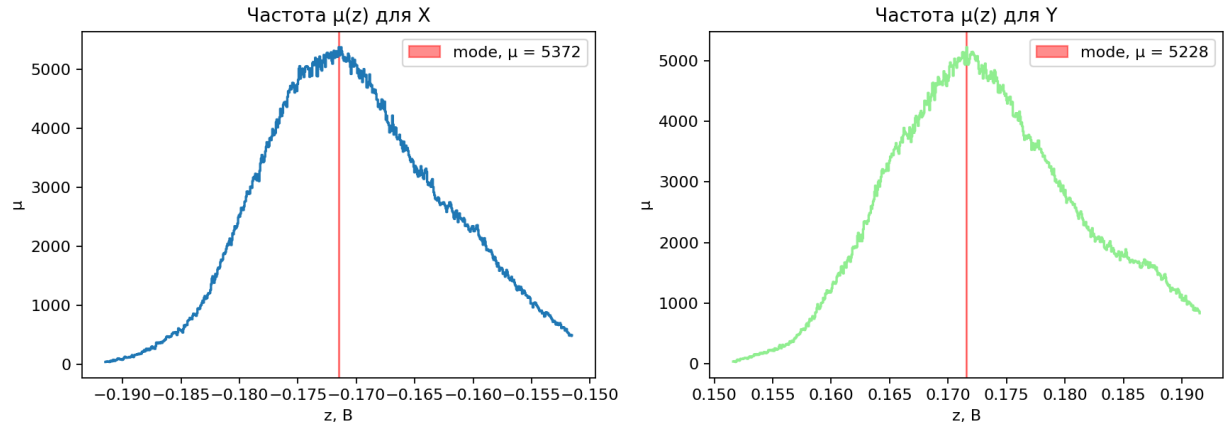


Рисунок 2 — Частота μ(z) элементарных подынтервалов для X и Y

$$\text{mode X} = [-0.17150879;\ -0.17144775], \quad \mu\max = 5372,$$

$$\text{mode Y} = [0.17156982;\ 0.17163086], \quad \mu\max = 5228.$$

$$\text{med}^{\text{K}}\,\text{X} = [-0.17059326;\ -0.17047119], \quad \text{med}^{\text{K}}\,\text{Y} = [0.17291260;\ 0.17303467],$$

$$\text{med}^{\text{P}}\,\text{X} = [-0.17059326;\ -0.17053223], \quad \text{med}^{\text{P}}\,\text{Y} = [0.17297363;\ 0.17303467].$$

Ширина моды и медианы Пролубникова равна одному кванту $2^{-14} \approx 6.1035 \cdot 10^{-5}$ В. Медиана Крейновича имеет ширину два кванта, поскольку строится по медианам левых и правых концов исходных интервалов. Медианы не совпадают, хотя радиусы всех интервалов одинаковы: интервалы выборки сильно перекрываются, и медиана Пролубникова — одна из двух «половин» медианы Крейновича (med^{P} X — левая половина med^{K} X, med^{P} Y — правая половина med^{K} Y).

B.1. F(s) = J_i(s, X, Y)

Перед расчётом удалены выбросы по правилу 3σ: 1061 значение из X и 1096 значений из Y.

Модель a + X = Y:

$$\hat{a} = 0.3435059, \quad \text{Fmax} = -0.995215, \quad \lambda^{\text{B1}} = -0.997608,$$

$$a = [0.2912598;\ 0.3957519].$$

Модель t·X = Y:

$$\hat{t} = -1.0188088, \quad Fmax = -0.995171, \quad \lambda^{B1} = -0.997585,$$

$$t = [-1.3724997;\ -0.7517261].$$

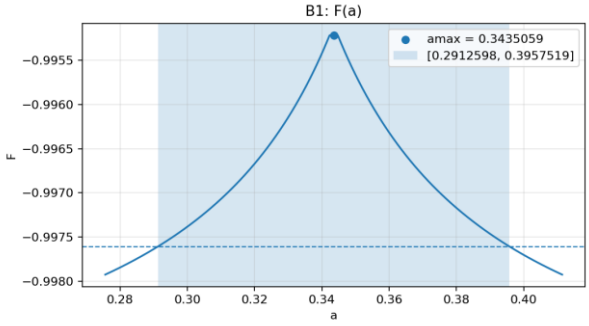


Рисунок 3 — B.1: F(a)

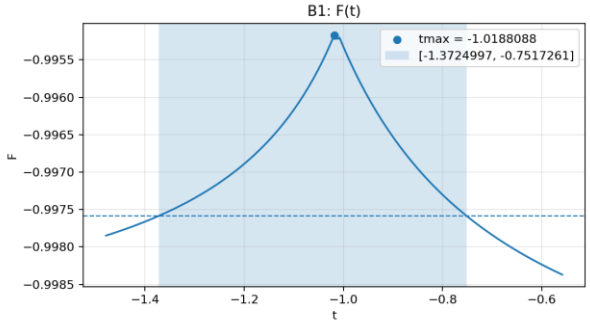


Рисунок 4 — B.1: F(t)

Функционал имеет выраженный максимум, но остаётся отрицательным. Это означает, что при оценивании всей выборки интервалы внутри совокупности остаются несовместными. Максимум достигается, когда интервальные оболочки преобразованной выборки a + X или t·X и выборки Y совпадают наилучшим образом.

Без удаления выбросов:

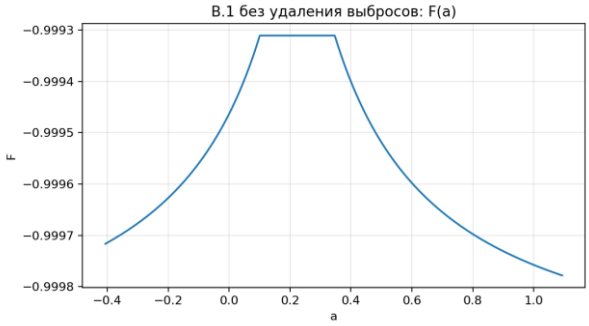


Рисунок 5 — B.1: F(a) без удаления выбросов

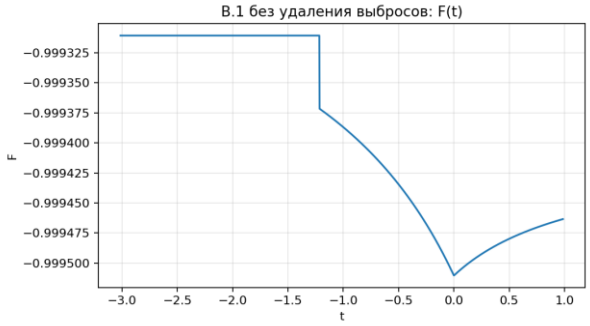


Рисунок 6 — B.1: F(t) без удаления выбросов

Формула Жаккара для всей выборки смотрит на крайние значения — выбросы. Из-за этого X (выброс 0.149) растягивается и становится сильно шире, чем Y. Пока мы двигаем X на a, широкий X целиком накрывает Y и F не меняется — на графике возникает плато.

После удаления выбросов X и Y стали примерно одной ширины и будут совпадать только в одном положении, поэтому на графике появляется выраженный пик.

B.2. F(s) = J_i(s, mode X, mode Y)

Модель a + X = Y:

$$\hat{a} = 0.3430786, \quad Fmax = 1.000000,$$

$$a = [0.3430176;\ 0.3431396], \quad wid\ a = 1.22 \cdot 10^{-4}.$$

Проверка по явным формулам: середины мод дают â = mid(mode Y) − mid(mode X) = 0.3430786. При оптимальном сдвиге интервалы совпадают, поэтому J_i = 1.

Модель t·X = Y:

$$\hat{t} = -1.0007117, \quad Fmax = 0.999289,$$

$$t = [-1.0010680; -1.0003559], \quad wid\ t = 7.12 \cdot 10^{-4}.$$

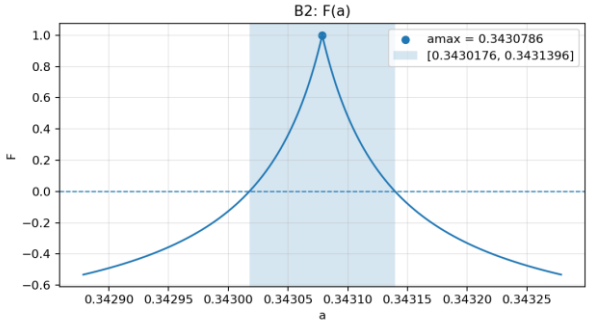


Рисунок 7 — B.2: F(a)

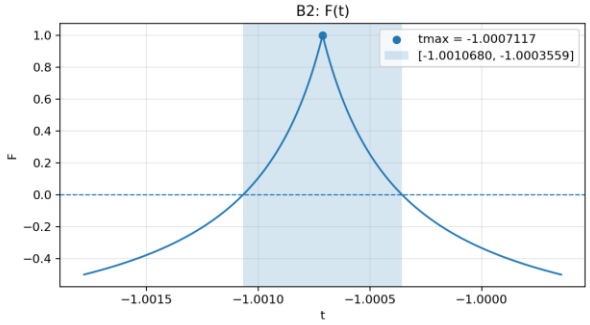


Рисунок 8 — B.2: F(t)

B.3. F(s) = J_i(s, med^K X, med^K Y)

Модель a + X = Y:

$$\hat{a} = 0.3435059, \quad Fmax = 1.000000,$$

$$a = [0.3433838; 0.3436279], \quad wid\ a = 2.44 \cdot 10^{-4}.$$

Модель t·X = Y:

$$\hat{t} = -1.0143113, \quad Fmax = 0.985891,$$

$$t = [-1.0150375; -1.0135958], \quad wid\ t = 1.44 \cdot 10^{-3}.$$

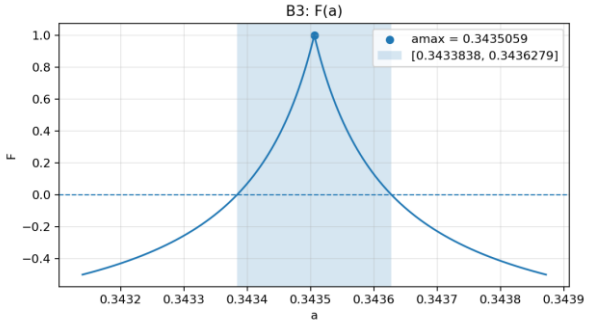


Рисунок 9 — B.3: F(a)

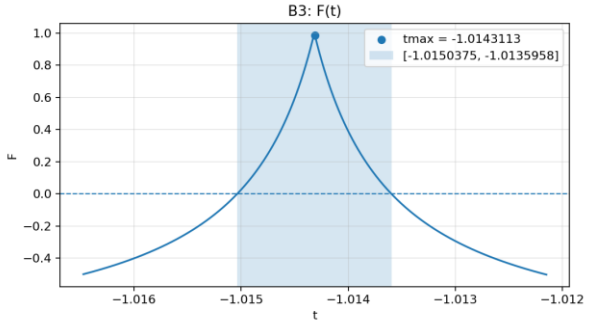


Рисунок 10 — B.3: F(t)

B.4. F(s) = J_i(s, med^P X, med^P Y)

Модель a + X = Y:

$$\hat{a} = 0.3435669, \quad Fmax = 1.000000,$$

$$a = [0.3435059; 0.3436279], \quad wid\ a = 1.22 \cdot 10^{-4}.$$

Модель t·X = Y:

$$\hat{t} = -1.0143113, \quad Fmax = 0.985891,$$

$$t = [-1.0146743; -1.0139535], \quad wid\ t = 7.21 \cdot 10^{-4}.$$

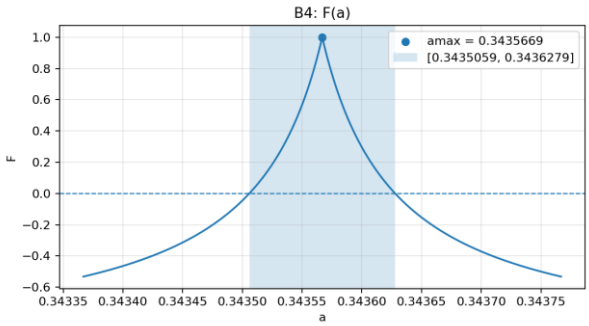


Рисунок 11 — B.4: F(a)

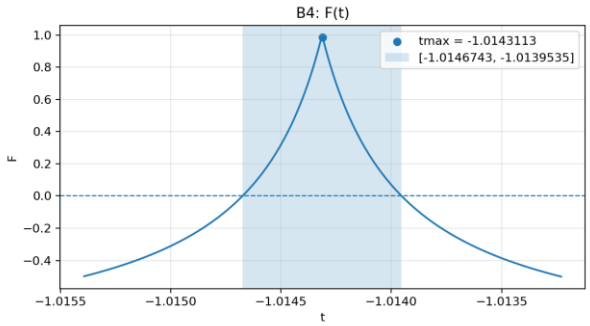


Рисунок 12 — B.4: F(t)

Сводная таблица

Функционал	â	Fmax(a)	интервал a	t̂	Fmax(t)	интервал t
B.1 $J_i(s,X,Y)$	0.3435059	−0.995215	[0.291260; 0.395752]	−1.0188088	−0.995171	[−1.372500; −0.751726]
B.2 mode	0.3430786	1.000000	[0.343018; 0.343140]	−1.0007117	0.999289	[−1.001068; −1.000356]
B.3 med^K	0.3435059	1.000000	[0.343384; 0.343628]	−1.0143113	0.985891	[−1.015038; −1.013596]
B.4 med^P	0.3435669	1.000000	[0.343506; 0.343628]	−1.0143113	0.985891	[−1.014674; −1.013954]

Реализация

Язык программирования: Python 3.

Сторонние библиотеки:

- numpy — чтение бинарных файлов и численные операции;
- matplotlib.pyplot — построение графиков.

Код: https://github.com/Maria9950/intan/blob/main/lab4/lab4.py

Обсуждение

Все четыре функционала дают близкие точечные оценки параметра a: от 0.34308 до 0.34357 В. Для параметра t оценки также близки по масштабу, но разделяются на два характерных значения: около −1.0007 по моде и около −1.0143 по медианам. Это связано с тем, что мода характеризует наиболее часто встречающуюся область выборки, а медиана — её центральное положение; при несимметричных распределениях эти характеристики не обязаны совпадать.

B.1 использует коэффициент Жаккара всей выборки и поэтому определяется её крайними значениями. Без удаления выбросов широкий диапазон X создаёт плато функционала и точечная оценка становится плохо определённой. После фильтрации 3σ появляется выраженный пик, но Fmax остаётся отрицательным, поскольку интервалы внутри каждой выборки в совокупности несовместны. Поэтому B.1 даёт самые широкие интервальные оценки и отражает общий разброс данных.

В B.2–B.4 каждая выборка заменяется одним характерным интервалом — модой или медианой. Поэтому влияние единичных выбросов резко уменьшается, функционалы имеют острые максимумы, а интервальные оценки становятся существенно уже. Для a наиболее узкие интервалы дают мода и медиана Пролубникова, для t — также мода и медиана Пролубникова.

Для аддитивной модели a + X = Y ширина интервала при сдвиге не меняется. Поэтому для статистических интервалов можно подобрать a так, чтобы интервалы совпали полностью, и достигается Fmax = 1. Для модели t·X = Y масштабирование меняет не только положение, но и ширину интервала: wid(tX) = |t|·wid X. Поэтому для медианных оценок одновременно идеально совместить положение и ширину не удаётся и максимум равен 0.985891.

Медианы Крейновича и Пролубникова различаются, хотя радиусы всех исходных интервалов одинаковы. Медиана Крейновича составляется из медиан левых и правых концов и имеет ширину 2r. Медиана Пролубникова выбирается среди элементарных подынтервалов, возникающих из-за перекрытий исходных интервалов, поэтому в данной выборке имеет ширину один квант. В результате точечные оценки B.3 и B.4 почти совпадают, но интервальные оценки B.4 оказываются примерно вдвое уже.

Выводы

1. Из бинарных файлов сформированы интервальные выборки X и Y по 819200 значений с радиусом каждого интервала $r = 2^{-14} \approx 6.1035 \cdot 10^{-5}$ В.
2. Вычислены интервальные мода, медиана Крейновича и медиана Пролубникова. Для рассматриваемых данных мода и $\mathrm{med}^{\mathrm{P}}$ имеют ширину один квант, а $\mathrm{med}^{\mathrm{K}}$ — два кванта.
3. Функционал B.1 по всей выборке сильно зависит от крайних значений. После удаления выбросов по правилу 3σ он имеет выраженный максимум, но остаётся отрицательным и даёт наиболее широкие интервальные оценки.
4. Функционалы B.2–B.4 на основе интервальных статистик дают существенно более узкие и устойчивые к выбросам оценки. Для аддитивной модели достигается $J_i = 1$, а для мультипликативной модели максимум немного меньше 1 из-за изменения ширины интервала при масштабировании.
5. Выбор между модой и медианами существенен для несимметричных данных: мода характеризует наиболее плотную область выборки, а медиана — её центральное положение.
6. Медиана Пролубникова при сильном перекрытии исходных интервалов даёт более компактные интервальные оценки, чем медиана Крейновича, при близких точечных оценках параметров.